

Esercizi sulle rappresentazioni numeriche

IEEE 754

Si converta in formato IEEE 754 in virgola mobile il numero -53,1. Si rappresenti il risultato ottenuto in notazione esadecimale.

Parte intera:	53	26	1
	26	13	0
	13	6	1
	6	3	0
	3	1	1
	1	0	1

Parte frazionaria:	0.1	0.2	0
	0.2	0.4	0
	0.4	0.8	0
	0.8	1.6	1
	0.6	1.2	1
	0.2	0.4	0

Convertito in base 2: 110101.00011.

Rappresentazione in forma normalizzata: 1.1010100011×2^5 .

Campi del formato IEEE 754:

- $s = 1$
- $e = 5 + 127 = 132$
- $m = 10101000110011001100110$

Conversione esponente:	132	66	0
	66	33	0
	33	16	1
	16	8	0
	8	4	0
	4	2	0
	2	1	0
	1	0	1

Quindi $(132)_{10} = (10000100)_2$. La rappresentazione finale è:

1	10000100	10101000110011001100110
---	----------	-------------------------

Per la rappresentazione in esadecimale, si raggruppano i bit 4 a 4 e si fa la conversione:

1100	0010	0101	0100	0110	0110	0110	0110
C	2	5	4	6	6	6	6

Errore assoluto e relativo

Si converta il numero 0.3 in formato in virgola mobile utilizzando un bit di segno, quattro bit di esponente e 5 bit di mantissa. Calcolare l'errore assoluto e relativo legato alla rappresentazione in virgola mobile.

	0.3	0.6	0
	0.6	1.2	1
	0.2	0.4	0
Dato il numero di bit dell'esponente, usiamo l'eccesso a 8. Otteniamo per la mantissa:	0.4	0.8	0
	0.8	1.6	1
	0.6	1.2	1

Pertanto il numero da convertire è $0.01\overline{0001} = 1.001\overline{1001} \cdot 2^{-2}$. La rappresentazione è data da:

- $s = 0$
- $e = -2 + 8 = 6 = 0110$
- $m = 00110$

Riconvertendo il valore in decimale otteniamo: $(-1)^0 \cdot 2^{6-8} \cdot 1.00110 = 2^{-2} \cdot (1 + 2^{-3} + 2^{-4}) = \frac{1}{4} \cdot (1 + 0.125 + 0.0625) = \frac{1.1875}{4} = 0.296875$.

L'errore assoluto è quindi dato da $0.3 - 0.296875 = 0.003125$, mentre l'errore relativo è $\frac{0.003125}{0.3} \simeq 0.0104$. Il numero di cifre non affette da errore è $-\log_{10}(0.0104) \simeq 1.98$.

Conversioni e operazioni

Si convertano in binario (complemento a due a sedici cifre) i seguenti due numeri:

- $A = 2176$
- $B = -2040$

Si calcoli la somma $A+B$. Si specifichi se si è verificato o meno overflow nella somma, nel caso in cui le parole binarie siano interpretate come numeri con segno o senza segno. Si converta il risultato della somma in ottale.

2176	1088	0	2040	1020	0
1088	544	0	1020	510	0
544	272	0	510	255	0
272	136	0	255	127	1
136	68	0	127	63	1
68	34	0	63	31	1
34	17	0	31	15	1
17	8	1	15	7	1
8	4	0	7	3	1
4	2	0	3	1	1
2	1	0	1	0	1
1	0	1			

I numeri vanno rappresentati utilizzando 16 bit, quindi:

- $A = 0000100010000000$
- $B = 1111100000001000$

Per la somma:

$$\begin{array}{r} 0000100010000000 \\ 1111100000001000 \\ \hline 1000000010001000 \end{array} =$$

Il bit di carry è pari a 1, mentre i gli ultimi due riporti sono concordi. Se interpretati come interi non segnati, si verifica overflow ($65672 > 2^{16}$). Se interpretati come interi segnati, non si verifica overflow (infatti gli operandi sono discordi). Per la trasformazione in ottale, si raggruppano i bit a gruppi di 3. Occorre però aggiungere due bit in più, per arrivare a 18 bit (multiplo di tre).

000	000	000	010	001	000
0	0	0	2	1	0